

## Praktikum 5 - Pflichtenheft (Spezifikation)

### **Aufgabe 1** (Pflichtenheft erstellen)

Erstellen Sie nun für Ihr(e) Projekt(e), basierend auf dem jeweiligen Lastenheft, ein Pflichtenheft (genau 1 Pflichtenheft je Projekt). Sie sollten dazu auch passende Teile des Lastenhefts ins Pflichtenheft übernehmen: Das Pflichtenheft soll als (u.U. eigenständige) Softwareanforderungsspezifikation (SAS) nutzbar sein, d.h. als vollständige Beschreibung für die Umsetzung der Software.



**Zu tun (Ticket erstellen):** Erstellen Sie in jedem Redmine-Projekt ein neues Ticket mit Tracker "Spezifikation (*specification*)" und dem Thema "Pflichtenheft". Jeder, der mithilft, bucht auch hierauf wieder seine aufgewendete Zeit.



#### **Hinweise:**

- Im Pflichtenheft ist nun - anders als im Lastenheft - die Nutzung von Fachbegriffen und konkreten technischen Hinweisen zur Umsetzung angebracht und auch gefordert: Dies ist die technische Sicht auf die Dinge.
- Vorlagen für ein Pflichtenheft finden Sie im ILIAS (Ordner "Vorlagen") als auch in der Vorlesung (nach "Balzert" oder nach "Sommerville").
- Als Grundlage kann das Pflichten aus den Inhalten und Kapiteln des Lastenhefts bestehen, die nun um Details der technischen Umsetzung erweitert werden.
- Ein Musterbeispiel für ein Pflichtenheft (SAS) finden Sie im ILIAS im Ordner "Musterbeispiele" - daran können Sie sich orientieren für die inhaltliche, textliche Beschreibung der Unterkapitel.

### **Aufgabe 2** (Entwurfswerkzeuge nutzen)

Visualisieren Sie Ihre zukünftige Software im Pflichtenheft durch mindestens **1 Modell/Diagramm/Grafik**, beispielsweise:

- GUI-/Nutzer-Ansicht
- Kontextmodell, Schichtenmodell, Software-Architektur
- Programmablaufdiagramm
- UML-Diagramm ("Unified Modeling Language"): Objektorientiertes Klassendiagramm, Anwendungsfalldiagramm (für komplexe *Use Cases*, ggf. in Verbindung mit Sequenzdiagramm), Ablaufdiagramm, usw.
- u.A.



**Dateien ablegen:** Legen Sie Ihr Pflichtenheft und alle Versionen dessen

auch wieder in Ihr Redmine-Projekt online ab sowie im ILIAS-Projektordner.

### **Aufgabe 3** (Pflichtenheft prüfen)

Wenn Ihr Pflichtenheft fertiggestellt ist - iteriert über mehrere Versionen ("V1", "V2", ...) - prüfen Sie es noch einmal kritisch hinsichtlich der Umsetzung und fragen Sie:

- Ist die zu implementierende Software vollumfänglich beschrieben?
- Sind alle Unklarheiten in der Beschreibung beseitigt und ist der Text verständlich formuliert?
- Ist Ihre Sprache klar im Ausdruck und durch Fachbegriffe eindeutig? [siehe hierzu auch Hinweise unten]
- Kann nun eine Ticketliste für alle Programmier-Aufgaben erstellt werden?

Wenn Sie diese Fragen zufriedenstellend für Ihr Pflichtenheft beantworten können und das Dokument nun mit gutem Gefühl als Grundlage für die Implementierung der Software bereitstellen können, so können Sie zum nächsten Schritt übergehen: Nun steht (auf dem nächsten Übungszettel) die Ausdetaillierung der Implementierung in einzelne, ganz *konkrete* Arbeitspakete ("Tickets") an (u.A. Projekt aufsetzen, GUI erstellen, Quelltext programmieren, usw.), die Sie in Ihrem zugehörigen Redmine-Projekt auflisten können.

 **Hinweis (Abnahme):** Der Projektleiter hat die Verantwortung für das Projekt. Entsprechend hat er jetzt die Aufgabe, das Pflichtenheft abzunehmen und als "fertiggestellt" zu akzeptieren (oder noch Anmerkungen zur Verbesserung zu machen).

 **Allgemeine Sprachliche Hinweise** (für technisch-wissenschaftliche Sprache):

- Jeder Satz für sich alleinstehend sollte eine eigene Aussage beinhalten
- Schreibe Sie lieber kurze Sätze, vermeiden Sie Bandwurmsätze
- Sagen Sie, was Sie sagen wollen
- Technische Themen sind oft schon für sich allein kompliziert genug: Verwenden Sie daher zum besseren Verständnis einfache und klare Sprache – das Thema sollte nicht durch die Sprache noch komplizierter werden als es eigentlich ist
- Vermeiden Sie überflüssige Füllwörter ("sowieso", "sicherlich", "eigentlich", "jedenfalls", usw.), Übertreibungen ("enorm", "sehr", "drastisch", usw.) und emotionale Sprache ("schade", "schlimm", "enttäuschend", usw.)